

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

**Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Нижегородской области  
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Система управления умным домом**

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель

\_\_\_\_\_ А.В. Торопов

Разработчик: Давеян Э.Г., группа 24-ИС

Руководитель: Торопов А.В.

р.п. Красные Баки

2026г.

## 1. Цель работы :

Провести анализ технического задания системы управления умным домом, выделить компоненты системы, определить требования к их взаимодействию и построить диаграмму последовательности для ключевого сценария.

## 2. Выделенные компоненты системы

| Компонент                              | Назначение                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Мобильное приложение                   | Управление устройствами и получение статусов               |
| Облачный сервер сценариев              | Хранение и выполнение сценариев автоматизации              |
| Центральный контроллер (локальный хаб) | Управление устройствами и обработка событий                |
| Устройства ZigBee/Z-Wave               | Лампы, розетки, датчики и другие исполнительные устройства |
| Локальная база телеметрии              | Хранение данных о состоянии устройств                      |
| Модуль уведомлений (push)              | Отправка уведомлений пользователю                          |

## 3. Таблица требований к взаимодействию компонентов

**Таблица 1 – Требования к взаимодействию компонентов**

| № | Компоне<br>нт-<br>источник           | Компоне<br>нт-<br>приёмник           | Тип<br>взаимодейств<br>ия          | Протокол/<br>API  | Формат<br>данных       | Дополнител<br>ьные<br>условия |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | Мобильн<br>ое<br>приложен<br>ие      | Облачны<br>й сервер<br>сценарие<br>в | Двунаправле<br>нное,<br>синхронное | WebSocke<br>t     | Команды<br>и статусы   | Постоянное<br>соединение      |
| 2 | Облачны<br>й сервер<br>сценарие<br>в | Централь<br>ный<br>контролл<br>ер    | Синхронное                         | MQTT<br>через TLS | MQTT-<br>сообщени<br>я | Шифровани<br>е TLS            |

|   |                        |                           |                     |                   |                              |                                |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3 | Центральный контроллер | Устройство ZigBee/Z-Wave  | Двухнаправленное    | ZigBee            | Собственный формат протокола | Локальная сеть устройств       |
| 4 | Датчик движения        | Центральный контроллер    | Асинхронное событие | ZigBee            | Событие датчика              | Передача при срабатывании      |
| 5 | Центральный контроллер | Облачный сервер сценариев | Синхронное          | REST POST /event  | JSON                         | Передача события в облако      |
| 6 | Центральный контроллер | Модуль уведомлений        | Синхронное          | API через Wi-Fi   | JSON                         | Только при наличии подключения |
| 7 | Центральный контроллер | Локальная база телеметрии | Запись данных       | Внутренний API/БД | Телеметрия                   | Хранение истории состояния     |

#### 4. Диаграмма последовательности

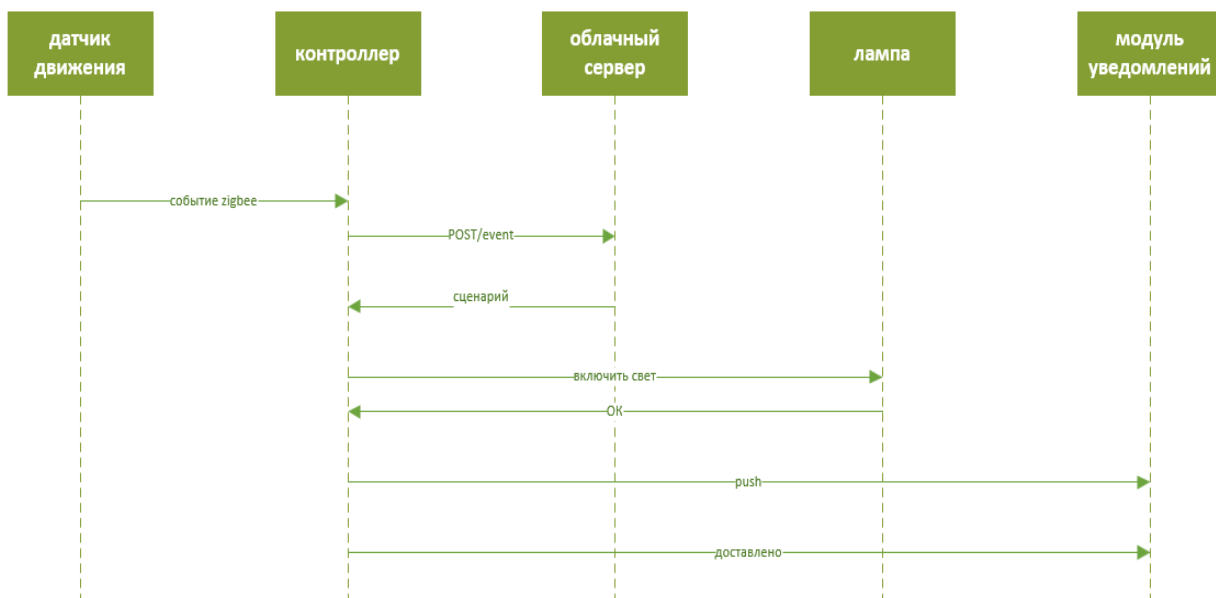


Рисунок 1. Диаграмма последовательности

## **5. Выводы:**

в ходе анализа ТЗ были выявлены основные компоненты системы управления умным домом и требования к их взаимодействию.

### **Наиболее критичными требованиями являются:**

Использование MQTT через TLS между облачным сервером и контроллером для обеспечения защищённого обмена данными.

Надёжная передача событий от датчиков через сеть ZigBee.

Корректная работа механизма автоматизации при получении сценариев из облака.

Доступность модуля уведомлений для своевременного информирования пользователя.

### **Потенциальные проблемы:**

В ТЗ не указан формат данных для MQTT-сообщений.

Не определены таймауты взаимодействия с облачным сервером.

Не описан механизм действий при потере связи между контроллером и облаком.

Отсутствуют требования к обработке ошибок при отправке push-уведомлений.

## **Контрольные вопросы**

### **1. Где описываются требования к взаимодействию компонентов?**

В разделе «Требования к программе», обычно в подразделе «Требования к информационной и программной совместимости»

### **2. Чем отличаются функциональные и нефункциональные требования?**

Функциональные описывают, что делает система. Нефункциональные определяют характеристики работы системы (безопасность, производительность, надёжность)

### **3. Какие виды взаимодействия существуют?**

Синхронное (запрос-ответ) и асинхронное (события, очереди сообщений)

### **4. Что такое API?**

API — интерфейс взаимодействия программных компонентов, содержащий набор методов, параметров и форматов обмена данными

**5. Почему важно указывать протокол и формат данных?**

Это обеспечивает совместимость компонентов и исключает неоднозначность при интеграции

**6. Какие проблемы возникают при нечётком описании взаимодействия?**

Ошибки интеграции, несовместимость компонентов, разные трактовки требований разработчиками, увеличение сроков и стоимости проекта